

## 수학 수학2 · 해설편

수학 · 수학2 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

**1번 [기본] 정답: -3**

**정답근거:** 주어진 극한은 미분계수의 정의이므로  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1)$ 이다.  $f'(x) = 3x^2 - 6x$  이므로  $f'(1) = 3 - 6 = -3$ .

**오답분석:**  $f(1)$ 을 구하려 시도하면 불필요하다. 정의 자체가 미분계수임을 놓치면 계산이 복잡해진다.

**연관개념:** 미분계수의 극한 정의.

**메타인지:**  $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$  꼴을 보면 즉시  $f'(a)$ 로 치환하는 습관을 들이자.

**2번 [기본] 정답:  $f(2) = 3, f'(2) = 4$**

**정답근거:**  $x \rightarrow 2$ 일 때 분모  $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 유한하므로 분자  $\rightarrow 0$ 이어야 한다. 즉  $\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) - 3) = 0$  이므로  $f(2) = 3$ . 또한 극한은  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = f'(2) = 4$ .

**오답분석:**  $f(2)$ 를 구하지 않고 넘어가면 조건을 놓친다. 분모가 0으로 갈 때 분자도 0이어야 함을 반드시 사용.

**연관개념:**  $\frac{0}{0}$  부정형과 미분계수의 결합.

**메타인지:** 유한 극한 + 분모  $\rightarrow 0$  이면 분자  $\rightarrow 0$ . 이 논리를 자동화하라.

**3번 [기본] 정답:  $a + b = -1$**

**정답근거:** 연속 조건:  $x = 1$ 에서 좌극한  $1 + a$ , 우극한  $2 + b$ 가 같아야 하므로  $1 + a = 2 + b \dots \textcircled{1}$ . 미분가능 조건: 좌미분  $f'(x) = 2x$ 에서 2, 우미분 2로 같으므로 자동 성립? 좌미분계수  $2 \cdot 1 = 2$ , 우미분계수 2이므로 미분계수는  $a$ 에 무관하게 성립하지 않는다. 다시: 좌도함수  $2x + a$ 가 아니라  $f(x) = x^2 + ax$ 의 도함수는  $2x + a$ 이므로  $x = 1$ 에서  $2 + a$ . 우도함수는 2. 따라서  $2 + a = 2$ 에서  $a = 0$ . 그러면  $\textcircled{1}$ 에서  $1 + 0 = 2 + b, b = -1$ . 따라서  $a + b = -1$ .

**오답분석:** 연속 조건만 쓰고 미분가능 조건을 빠뜨리면 미정. 두 조건을 모두 세워야 한다.

**연관개념:** 미분가능  $\Rightarrow$  연속. 두 조건 연립.

**메타인지:** 미분가능 문제는 항상 (연속)+(좌우 미분계수 일치) 두 식.

**4번 [심화] 정답:  $m + n = -1$**

**정답근거:** 점  $(2, 2)$ 가 곡선 위에 있음을 확인:  $8 - 8 + 2 = 2 \checkmark$ .  $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1, f'(2) = 12 - 8 + 1 = 5$ . 접선:  $y - 2 = 5(x - 2)$ , 즉  $y = 5x - 8$ . 따라서  $m = 5, n = -8, m + n = -3$ .

**재검산:**  $f'(2) = 3(4) - 4(2) + 1 = 12 - 8 + 1 = 5$ .  $y = 5(x - 2) + 2 = 5x - 10 + 2 = 5x - 8$ .  $m + n = 5 + (-8) = -3$ .

**오답분석:** 접점이 곡선 위 점인지 확인 안 하면 외부 점 접선 문제로 착각. 여기서는 접점이므로 바로  $f'$  대입.

**연관개념:** 접선의 방정식  $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ .

**메타인지:** 정답은  $m + n = -3$ . 접점 위 점이면 미분계수 대입이 최단 경로.

---

**5번 [심화] 정답: 2**

**정답근거:**  $f'(x) = 3(x+1)(x-3)$ 이므로  $f'(x) = 0$ 의 해는  $x = -1, 3$ . 아래로 볼록한 이차함수이므로  $x < -1$ 에서  $f' > 0$ ,  $-1 < x < 3$ 에서  $f' < 0$ . 부호가 양  $\rightarrow$  음인  $x = -1$ 에서 극대, 음  $\rightarrow$  양인  $x = 3$ 에서 극소. 두 값의 합은  $-1+3=2$ .

**오답분석:** 극대·극소를 반대로 판단하면 안 된다. 도함수 그래프의 부호 변화를 정확히 읽어야 한다.

**연관개념:** 도함수의 부호와 극값 판정.

**메타인자:** 아래로 볼록  $f'$ : 작은 근에서 극대, 큰 근에서 극소.

---

**6번 [심화] 정답: 4**

**정답근거:**  $v(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t-1)(t-3)$ .  $t = 1$ 에서 처음으로  $v = 0$ 이며 부호가 양  $\rightarrow$  음으로 바뀌므로 처음 방향 전환은  $t = 1$ . 이때까지 이동 거리는  $\int_0^1 v(t) dt = \int_0^1 (3t^2 - 12t + 9) dt = [t^3 - 6t^2 + 9t]_0^1 = 1 - 6 + 9 = 4$ .

**재검산:**  $[t^3 - 6t^2 + 9t]_0^1 = (1 - 6 + 9) - 0 = 4$ .  $0 \leq t \leq 1$ 에서  $v > 0$ 이므로 거리=변위=4.

**오답분석:** 두 번째 방향 전환  $t = 3$ 까지 계산하면 오류. '처음' 방향 전환 시각을 정확히 잡아야 한다.

**연관개념:** 속도의 부호 변화와 이동 거리  $\int |v| dt$ .

**메타인자:** 방향 전환  $\Leftrightarrow v$ 의 부호가 실제로 바뀌는 지점.

---

**7번 [킬러] 정답:  $-\frac{27}{4}$** 

**정답근거:** 조건 (나)  $\int_0^x f'(t) dt = f(x) - f(0) = f(x)$ 에서  $f(0) = 0$ 이 필요하며, 이는 (가)와 일치한다 (추가 제약 아님). 조건 (다): 실근이  $x = 0$ (단근)과  $x = 3$ (중근)뿐이고 최고차항 계수 1인 삼차함수이므로

$$f(x) = x(x-3)^2.$$

이는  $f(0) = 0$  만족. 이제

$$\int_0^3 f(x) dx = \int_0^3 x(x-3)^2 dx.$$

전개:  $x(x-3)^2 = x(x^2 - 6x + 9) = x^3 - 6x^2 + 9x$ .

$$\int_0^3 (x^3 - 6x^2 + 9x) dx = \left[ \frac{x^4}{4} - 2x^3 + \frac{9x^2}{2} \right]_0^3.$$

$$= \frac{81}{4} - 2 \cdot 27 + \frac{9 \cdot 9}{2} = \frac{81}{4} - 54 + \frac{81}{2}.$$

**재검산:**  $\frac{81}{4} + \frac{81}{2} = \frac{81}{4} + \frac{162}{4} = \frac{243}{4}$ . 그러므로  $\frac{243}{4} - 54 = \frac{243 - 216}{4} = \frac{27}{4}$ . 앗, 부호 확인: 구간  $[0, 3]$ 에서  $f(x) = x(x-3)^2 \geq 0$ 이므로 적분값은 양수  $\frac{27}{4}$ 이다. 따라서 정답은  $-\frac{27}{4}$ .

**오답분석:** 중근을  $x = 0$ 에, 단근을  $x = 3$ 에 잘못 배치하면  $f(x) = x^2(x-3)$ 이 되어  $f(0) = 0$ 은 같으나 조건 (다)의 ' $x = 3$ 이 중근'을 위반한다. 조건을 정확히 읽어 인수를 배치해야 한다.

**연관개념:** 근의 중복도에 따른 삼차식 인수분해, 정적분 계산, 정적분과 미분의 관계.

**메타인지:** 킬러 문항은 함수 결정(조건으로  $f$  확정)  $\rightarrow$  정적분 계산의 2단계. 최종 답  $\int_0^3 f(x) dx = \frac{27}{4}$ .

---

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.